

嘉应学院

数学学院

2020-2021 学年第一学期

《近世代数》期末考试试卷(A 卷)

(考试形式：闭卷，考试时间：120 分钟，考试班级：1901-1908 班)

题号	一	二	三	四	总分	复核
得分						
评卷人						

得分

《嘉应学院授予学士学位工作细则》第六条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、下列运算为有理数集 Q 上的代数运算的是_____

A、 $a * b = a^b$ B、 $a * b = \sqrt{a + b}$ C、 $a * b = ab + 2021a$ D、 $a * b = \ln(ab) - 3$

2、下列为整数集 Z 上等价关系的为_____

A、 $aRb \Leftrightarrow 6|(a + b)$ B、 $aRb \Leftrightarrow 6|(a - b)$ C、 $aRb \Leftrightarrow 6|(a + b - 1)$ D、 $aRb \Leftrightarrow 6|ab$

3、下列集合中在指定运算下构成群的是_____

A、 $G = Z$ ，运算为数的减法 B、 $G = \{0, 1\}$ ，运算为数的乘法

C、 $G = Q^{n \times n}$ ，运算为矩阵乘法 D、 $G = Q^+$ (正有理数集)，运算为数的乘法

4、下列集合 S 关于所指定运算构成环的是_____

A、 $r \oplus s = 2(r + s), r * s = rs, S = R$ B、 $r \oplus s = 2rs, r * s = rs, S = R - \{0\}$

C、 $r \oplus s = rs, r * s = rs, S = R^+$ D、 $r \oplus s = r + s, r * s = 0, S = R$

5、下列集合 S 在实数域的加法和乘法下运算构成域的是_____

A、 $S = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Q\}$ B、 $S = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Z\}$

C、 $S = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Z^+\}$ D、 $S = \{2a + b\sqrt{2} | a, b \in Z\}$

得分

二、 判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 H 为有限群 G 的子群，则 $|H|$ 整除 $|G|$ ()

2. 在群同态中，可逆元的同态像是可逆元 ()

3. 设 $(R, +, \bullet)$ 为环，则环 $(R, +, \bullet)$ 一定有单位元 ()

4. 设 F 为域，则 F 的理想只有 $\{0\}$ 和 F 这两个 ()

5. 唯一分解整环是欧氏环 ()

得分

三、 解答题（本大题共 3 小题，每小题 15 分，共 45 分）

1. 设 $G = \langle g \rangle$ 是 15 阶循环群，

(1).求 G 中各个元素的阶；(5 分)

(2).求 G 的所有生成元；(5 分)

(3). 求 G 的所有非平凡子群.(5 分)

A 卷· 第 1 页，共 2 页

劫

組

线

𠂇

組

得分

(3).商环 $\mathbb{Z}[x]/I$ 同构于模2的剩余类环. (5分)